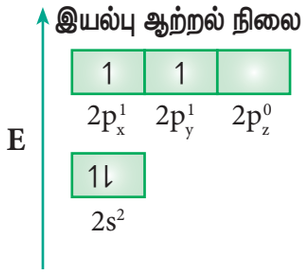
எத்திலீனில் காணப்படும் பிணைப்புகள்:

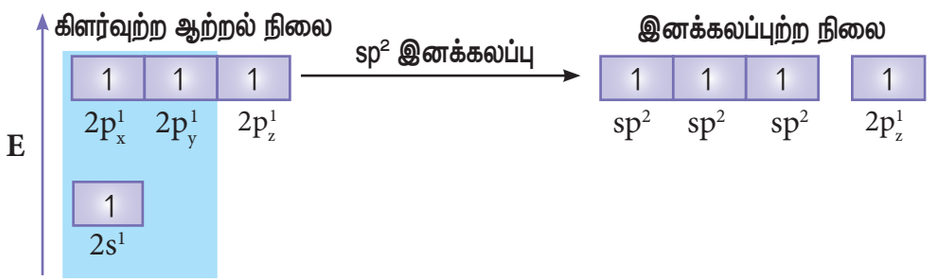
எத்திலீனில் பிணைப்பு உருவாதலை இனக்கலப்பாதல் கோட்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி விளக்கலாம். எத்திலீனின் மூலக்கூறு வாய்பாடு C_2H_4. கார்பனின் இணைதிறன் நான்கு. அதன் இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் $[He]2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^0$.கார்பனின் நான்கு இணை திறனை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு, 2s ஆர்பிட்டாலிலிருந்து ஒரு எலகட்ரானை $2p_z$ ஆர்பிட்டாலுக்கு கிளர்வுறச் செய்க.



எத்திலீனில் உள்ள இரண்டு கார்பன் அணுக்களும் sp^2 இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டுள்ளன. கார்பனின் 2s, $2p_x$ மற்றும் $2p_y$ ஆகிய ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து மூன்று சமமான sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களை உருவாகின்றன. இந்த ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றுக்கொன்று 120^0 கோண இடைவெளியில் xy தளத்தில் அமைகின்றன. கார்பனின் இனக்கலப்படையாத $2P_z$ ஆர்பிட்டாலானது இந்த xy தளத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் அமைகின்றது.

சிக்மா பிணைப்பு உருவாதல்:

மூலக்கூறு அச்சில் (x–அச்சு) அமைந்த, ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவின் ஒரு sp^2 இனக்கலப்பு அடைந்த ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி C-C சிக்மா பிணைப்பினை உருவாக்குகிறது. இரண்டு கார்பன் அணுக்களின் மற்ற இரு sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களும், நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நான்கு 1s ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால், ஒவ்வொரு கார்பனும், ஹைட்ரஜனுடன் இரு C-H சிக்மா பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.



π– பிணைப்பு உருவாதல்

இரு கார்பன் அணுக்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்படாத இரு $2p_z$ ஆர்பிட்டால்களும் மூலக்கூறு அச்சில் அமையாததால் பக்கவாட்டின் வழியாக மட்டுமே மேற்பொருந்த இயலும். இத்தகைய பக்கவாட்டு மேற்பொருந்துதலால் இரு கார்பன் அணுக்களுக்கும் இடையே படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு π பிணைப்பு உருவாகின்றது.

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 104 13-01-2023 12:36:59